

GESTIÓN DEL DESARROLLO TECNOLÓGICO:
ESTRATEGIAS Y ANÁLISIS DE PORTFOLIO

Módulo 5. Actividad 5.3: Posición del ADN en la matriz tecnológica

Leer la vida a precio de saldo

Dónde cae la secuenciación del ADN en la matriz 5×5
y a qué ritmo se ha abaratado desde el año 2000

Carlos Luis Rojas Aragonés

Chief Technology Officer Program

5 de octubre de 2026

1. Las dos respuestas, por adelantado

Pregunta 1. ¿En qué celda de la matriz 5×5 coloco la secuenciación del ADN? En la intersección del operando **información** con el proceso **transformar**. Un secuenciador toma una molécula física que pertenece a un organismo vivo y la convierte en un dato digital: una cadena de letras A, C, G y T con su calidad asociada. El organismo no sale modificado; lo que se crea es información. La celda vecina de *organismos vivos por transformar* le corresponde a la tecnología complementaria, la edición genética, y la secuenciación queda justo en la frontera entre ambas columnas (sección 2).

Pregunta 2. ¿Cuál es la tasa anual de mejora del coste de secuenciar un genoma humano completo desde el año 2000? Léida en el gráfico del módulo, la curva de coste baja de unos $2,2 \times 10^5$ en el año 2000 a algo más de 1 en 2019, en la misma escala: un factor de 192.000 en diecinueve años. Eso es una **mejora de aproximadamente el 90 % anual**. Dicho de las otras dos maneras equivalentes, **el coste se multiplica cada año por 0,53** (cae un 47 %) y **se reduce a la mitad cada 13 meses**. Es más del doble del ritmo de la ley de Moore (Moore, 1965), que en el mismo gráfico mejora un 40 % anual y se reduce a la mitad cada dos años (sección 3).

Los datos oficiales del NHGRI, que no salen del gráfico sino de los costes reales de sus centros de secuenciación, confirman la cifra de manera independiente: un 93 % anual entre 2001 y 2019 y un 80 % anual si se extiende hasta 2022, cuando el genoma costaba 525 dólares frente a los 95 millones de 2001 (sección 4). La media, sin embargo, esconde tres épocas muy distintas, y esa es la conclusión que más le importa a quien gestiona una cartera tecnológica (sección 5).

2. La matriz tecnológica 5×5

Qué clasifica la matriz

La matriz clasifica las tecnologías por su función, no por su disciplina ni por su industria. de Weck (2022) parte de una idea simple: toda tecnología ejecuta al menos un *proceso* sobre al menos un *operando*, el objeto que cambia de estado. La versión clásica de van Wyk (1988) era una cuadrícula de 3×3 , con materia, energía e información como operandos y transformar, transportar y almacenar como procesos. De Weck la amplía a 5×5 añadiendo dos operandos, los **organismos vivos** y el **valor** (el dinero y los activos financieros), y dos procesos, **intercambiar** y **controlar**. La figura 1 la reproduce con un ejemplo por celda y marca dónde cae la secuenciación y las tecnologías genómicas que la rodean.

Por qué información por transformar, y no otra celda

La regla para ubicar una tecnología es preguntarse qué objeto sale de ella con un estado distinto del que tenía al entrar. Aplicada al secuenciador, la respuesta es inequívoca: entra una muestra de ADN y sale un archivo. El cuadro 1 recorre las cuatro celdas que podrían reclamar la secuenciación y explica por qué tres de ellas no encajan.

La matriz también revela algo útil para la gestión: la secuenciación es la *puerta de entrada* de un ecosistema que ocupa media columna de información. Cada genoma secuenciado hay que transportarlo, almacenarlo e intercambiarlo (filas 2 a 4 de esa columna), y sólo entonces se convierte en control sobre un organismo vivo, que es lo que hace la medicina de precisión. Cuando el coste de la primera celda se desploma, como muestra la sección siguiente, el cuello de botella se desplaza a las demás.

operando: el objeto que cambia de estado
lee

	Materia	Energía	Información	Organismos vivos	Valor
<i>proceso</i>	Transformar	Síntesis de ADN, fundición, impresión 3D	Secuenciación de ADN	Edición genética (CRISPR), cirugía	Banca de inversión, emisión de moneda
	Transportar	Camión, tubería, cinta transportadora	Fibra óptica, nube (datos genómicos)	Ambulancia, avión de pasajeros	Transferencia interbancaria
	Almacenar	Silo, almacén, contenedor	Disco, archivo de genomas, datos en ADN	Biobanco, criopreservación	Banco, cartera de activos
	Intercambiar	Puerto, mercado de materias primas	GenBank, GISAID, Internet	Trasplante, banco de semillas	Bolsa de valores
	Controlar	Válvula, robot industrial	Regulador de red, termostato	Software de control, criptografía	Banco central, auditoría

Figura 1: Matriz tecnológica 5 × 5 de operandos por procesos, según la estructura de de Weck (2022), con un ejemplo propio en cada celda. La celda granate es la que propongo para la secuenciación del ADN; la flecha indica que su materia prima procede de la columna de organismos vivos y su producto cae en la de información. Las celdas rosadas son las tecnologías genómicas que la rodean.

Celda candidata	Argumento	Veredicto
Información por transformar	El producto es un dato nuevo, la secuencia, que antes no existía en forma legible. Sus figuras de mérito son de información: coste por genoma, bases leídas por día, error por base (puntuación Phred) y longitud de lectura.	Celda principal
Organismos vivos por transformar	La muestra viene de un organismo, pero el organismo no cambia. Esta celda pertenece a la edición genética, que sí altera al ser vivo.	Frontera, no celda
Información por almacenar	El ADN es el soporte de información más denso que se conoce y existe investigación para guardar datos en él, pero esa es otra tecnología. El secuenciador lee el soporte; no lo usa para guardar.	Celda vecina
Materia por transformar	Hay química en el proceso (amplificación, fluoróforos, nanoporos), pero es el medio, no el fin. Nadie compra un secuenciador por los reactivos que consume.	Descartada

Cuadro 1: Celdas candidatas para la secuenciación del ADN.

Un genoma humano a 30 veces de cobertura ocupa del orden de un centenar de gigabytes de datos crudos; con secuenciar barato, almacenar y analizar se vuelve la parte cara.

3. La tasa anual de mejora desde el año 2000

Método

Una figura de mérito que progresa de forma exponencial cumple $FOM(t) = FOM_0 (1 + r)^{t-t_0}$, donde r es la tasa anual de mejora (de Weck, 2022). El coste es una figura de mérito en la que menos es mejor, así que se trabaja con su inverso, los genomas que se pueden secuenciar por dólar. Con los costes C_0 en el año t_0 y C_1 en el año t_1 :

$$r = \left(\frac{C_0}{C_1} \right)^{1/(t_1-t_0)} - 1, \quad d = 1 - \left(\frac{C_1}{C_0} \right)^{1/(t_1-t_0)}, \quad T_{1/2} = \frac{\ln 2}{\ln(1+r)}. \quad (1)$$

r es la mejora anual, d la reducción anual del coste y $T_{1/2}$ el tiempo que tarda el coste en reducirse a la mitad. Las tres expresan el mismo dato.

Hay una ventaja importante en este método. El gráfico del módulo es una adaptación del de Shendure et al. (2017) y su rotulación es ambigua: el título central dice «coste por genoma humano» y el eje derecho, en el mismo color, dice «coste por MB». Los valores absolutos tampoco coinciden con ninguna de las dos magnitudes en las series oficiales (en 2012 la curva marca unos 2 dólares). Para la tasa da igual: la ecuación (1) sólo usa el *cociente* entre dos lecturas, y un cambio de escala o de unidades multiplica numerador y denominador por el mismo factor. La pendiente en escala logarítmica es la misma se lea el eje que se lea.

Lectura del gráfico

Para no depender de una lectura a ojo, digitalicé las tres curvas del gráfico píxel a píxel, calibrando los ejes con las marcas de graduación (70,2 píxeles por década en vertical y 52,4 por año en horizontal). La figura 2 reconstruye la curva de coste con esos datos y la compara con la línea de la ley de Moore del propio gráfico.

El cuadro 2 aplica la ecuación (1) a las lecturas. La tasa media de 2000 a 2019 es del **89,7 % anual**. Para acotar el error de lectura supuse un margen de una décima de década (un 26 % del valor) en cada extremo y en el sentido desfavorable: la tasa queda entre el **85 % y el 94 %**. Un ajuste por mínimos cuadrados en escala logarítmica sobre todos los puntos de 2000 a 2019 da una cifra más alta, del 111 %, porque la caída abrupta de la mitad del periodo pesa más que los extremos planos; prefiero la tasa entre extremos porque es la que responde a la pregunta, que es cuánto mejoró el coste *desde* el año 2000 hasta hoy.

Una precisión sobre «genoma humano completo». El genoma que se publicó en 2003 todavía tenía alrededor de un 8 % sin resolver, sobre todo centrómeros y regiones repetitivas, y la primera secuencia de verdad completa, de telómero a telómero, no llegó hasta 2022 (Nurk et al., 2022). El coste que mide el gráfico, y el que mide el NHGRI, es el de un genoma con calidad de referencia según los estándares de cada época, que es la convención habitual.

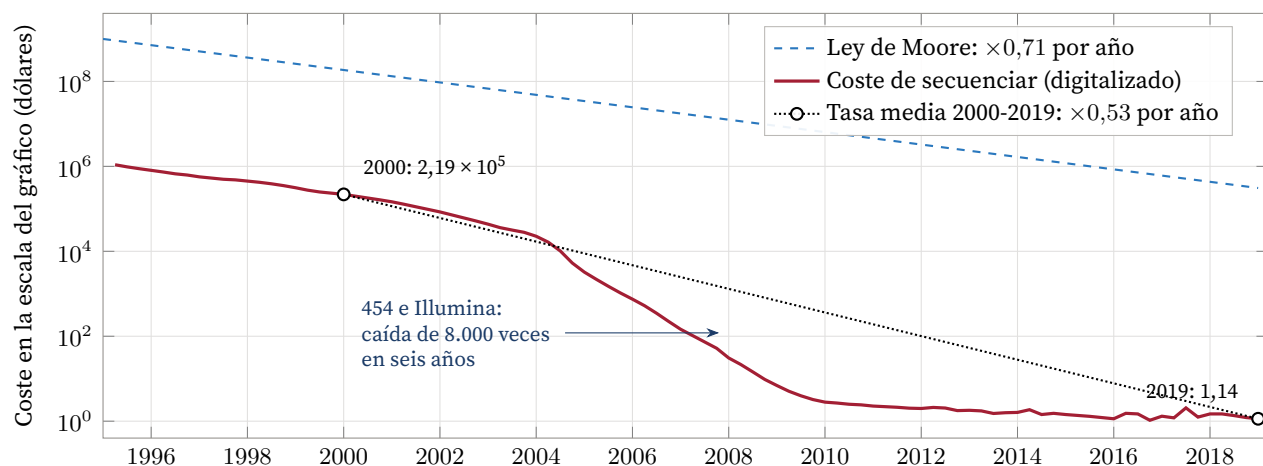


Figura 2: Curva de coste del gráfico del módulo, digitalizada, frente a la ley de Moore. La recta punteada une las lecturas de 2000 y 2019; su pendiente es la tasa media que pide la actividad. Fuente: elaboración propia a partir del gráfico del módulo, adaptado de Shendure et al. (2017).

Periodo	Factor	Años	Mejora r	Caída d	$T_{1/2}$
2000-2019 (respuesta)	192.000	19	89,7 %	47,3 %	13 meses
Margen de lectura			85-94 %	46-49 %	12-14 meses
Ajuste logarítmico			111 %	53 %	11 meses
Ley de Moore (mismo gráfico)	3.200	24	40,0 %	28,6 %	25 meses

Cuadro 2: Tasa anual de mejora del coste, calculada con la ecuación (1) sobre la curva digitalizada.

4. Contraste con los datos oficiales del NHGRI

El National Human Genome Research Institute publica desde 2001 el coste real de secuenciar un genoma humano en los centros que financia, con todos los gastos incluidos: reactivos, personal, amortización de equipos, gestión de datos y gastos indirectos (Wetterstrand, 2023). Es la fuente canónica de esta curva, y como no procede del gráfico del módulo sirve como comprobación independiente (figura 3).

Los resultados coinciden con el gráfico del módulo. Entre septiembre de 2001 y principios de 2019 la mejora es del **93,2 % anual**, a tres puntos y medio de la lectura del gráfico. Si se extiende hasta mayo de 2022, cuando la serie se detiene en 525 dólares, la tasa baja al **79,7 % anual**, porque se añaden tres años de la fase más lenta. Ambas cifras confirman el orden de magnitud de la respuesta: una mejora del 80 al 90 % anual, el doble largo de la ley de Moore. La recta azul de la figura 3 pone ese contraste en dinero: con el ritmo de Moore, un genoma costaría hoy unos 74.000 dólares, no 525.

5. Una media que esconde tres épocas

La tasa media es la respuesta correcta a la pregunta, pero no es una buena herramienta de planificación, porque el coste no bajó a ritmo constante. Bajó en tres escalones, que se ven en las dos curvas y que el cuadro 3 y la figura 4 separan.

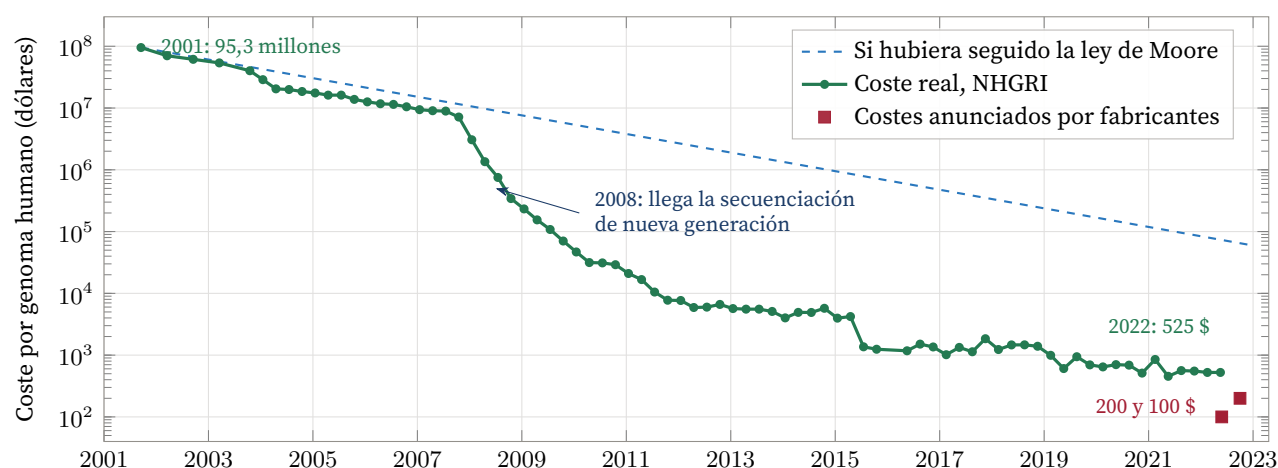


Figura 3: Coste por genoma humano según el NHGRI (77 observaciones de 2001 a 2022) frente a una trayectoria hipotética que se redujera a la mitad cada dos años desde el mismo punto de partida. Los cuadrados son los costes anunciados en 2022 por Illumina (2022) y Ultima Genomics (2022), que no son costes totales comparables con la serie. Fuentes: Wetterstrand (2023); Datahub (2023).

Época	Tecnología dominante	Gráfico	NHGRI
Sanger capilar	Electroforesis capilar automatizada (ABI 3730): un fragmento por capilar, 96 a la vez. Mejora incremental de un diseño dominante.	76 %	53 %
Nueva generación	454, Illumina GA, GAI y HiSeq: millones de fragmentos en paralelo sobre una sola superficie. Cambio de arquitectura.	348 %	451 %
Maduración	Química de Illumina consolidada; mejoras de rendimiento por equipo y competencia de nuevos fabricantes al final del periodo.	10 %	29 %
Periodo completo		90 %	80 %

Cuadro 3: Mejora anual del coste en cada época. Cortes del gráfico: 2000-2004, 2004-2010 y 2010-2019. Cortes del NHGRI, con su propia cronología: 2001-2007, 2007-2011 y 2011-2022.

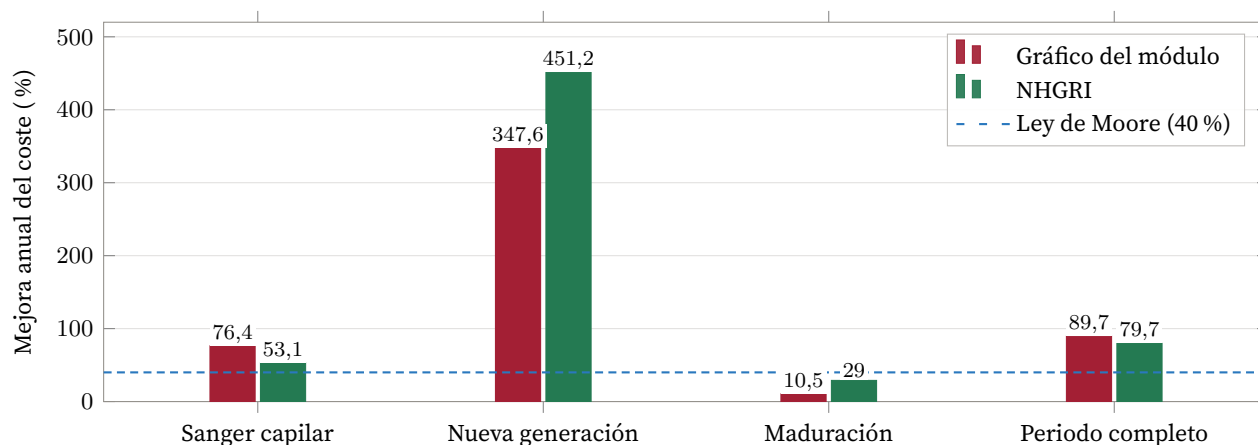


Figura 4: Mejora anual del coste por época. Sólo la maduración posterior a 2010 queda por debajo de la ley de Moore; la época de nueva generación la supera por un factor de diez.

Las tres épocas son las tres fases de una sucesión de curvas S. La primera es la mejora incremental de una tecnología dominante, la electroforesis capilar, que ya mejoraba más deprisa que los chips. La segunda es un *salto de curva*: la secuenciación masiva en paralelo no hizo más rápido lo mismo, sino que cambió la arquitectura, y en seis años redujo el coste unas 8.000 veces según el gráfico. La tercera es la parte alta de la nueva curva S, con rendimientos decrecientes de la química de Illumina, hasta que los anuncios de 2022 de 200 y 100 dólares por genoma señalan el inicio de otro posible salto (Illumina, 2022; Ultima Genomics, 2022).

Para un CTO esto tiene una lectura práctica. Si en 2010 alguien hubiera extrapolado la tasa de la época anterior para presupuestar un programa genómico a diez años, habría sobrestimado el coste final de forma enorme. Si hubiera extrapolado la tasa de 2004 a 2010, lo habría subestimado por varios órdenes de magnitud. La tasa media de 90 % anual es correcta como historia, pero la decisión depende de saber en qué tramo de la curva S está la tecnología hoy.

6. Material de apoyo: la otra cara de la misma curva

El gráfico del módulo tiene una tercera curva que la pregunta no usa: la producción mundial de secuenciación, en kilobases por día. La digitalicé con el mismo procedimiento. Pasó de unos 56 kilobases diarias en el año 2000 a unos 440 millones en 2014: una mejora del **211 % anual**, que duplica la capacidad mundial cada siete meses, tres veces más rápido de lo que cayó el coste.

Las dos curvas están ligadas. La figura 5 enfrenta el coste con la producción en los años en que el gráfico tiene ambas, de 2000 a 2014, en escala logarítmica en los dos ejes. Los puntos caen casi sobre una recta ($R^2 = 0,995$) de pendiente $-0,77$: cada vez que la producción mundial se multiplica por diez, el coste se divide por 5,9. Es la forma de la ley de Wright (1936), la curva de experiencia, aunque con una advertencia metodológica: Wright usa la producción *acumulada*, y aquí sólo tengo el ritmo diario, así que la relación describe el acoplamiento entre volumen y coste pero no prueba en qué sentido va la causa. Lo más probable es que vaya en los dos: el abaratamiento abrió usos nuevos y el volumen financió la siguiente generación de equipos, el ciclo que Carlson (2003) describió para las tecnologías biológicas cuando la segunda época apenas empezaba.

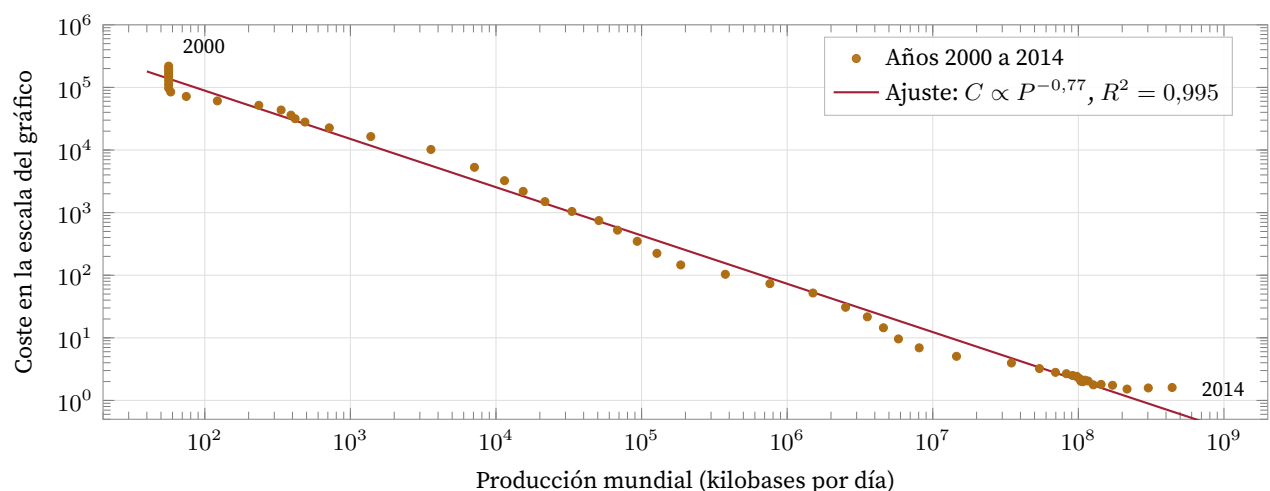


Figura 5: Coste de secuenciar frente a producción mundial, ambos leídos del gráfico del módulo. La relación es casi exactamente una ley de potencia.

7. Conclusiones

1. **La secuenciación del ADN pertenece a la celda de información por transformar**, en la frontera con la columna de organismos vivos: lee un objeto biológico y produce información. La edición genética es su complemento en la celda de al lado, y la columna de información que queda por debajo (transportar, almacenar, intercambiar) es donde se desplaza el cuello de botella cuando secuenciar se vuelve barato.
2. **La tasa anual de mejora del coste desde el año 2000 es de aproximadamente el 90 %** según el gráfico del módulo (entre 85 y 94 % con el margen de lectura): el coste cae un 47 % cada año y se reduce a la mitad cada 13 meses. Los datos del NHGRI la confirman con un 93 % hasta 2019 y un 80 % hasta 2022.
3. **Es más del doble del ritmo de la ley de Moore**, que en el mismo gráfico mejora un 40 % anual. Con ese ritmo, un genoma costaría hoy unos 74.000 dólares en lugar de 525.
4. **La media resume tres épocas muy distintas**: 76 % anual con Sanger, 350 % con la secuenciación de nueva generación y apenas 10 % en la maduración posterior a 2010. Para planificar no sirve la media, sirve saber en qué tramo de la curva S se está.

Referencias

- Carlson, R. (2003). The Pace and Proliferation of Biological Technologies. *Biosecurity and Bioterrorism: Biodefense Strategy, Practice, and Science*, 1(3), 203-214. <https://doi.org/10.1089/153871303769201851>
- Datahub. (2023). *Genome Sequencing Costs (conjunto de datos CSV derivado de NHGRI)*. Consultado el 5 de octubre de 2026, desde <https://datahub.io/core/genome-sequencing-costs>
- de Weck, O. L. (2022). *Technology Roadmapping and Development: A Quantitative Approach to the Management of Technology*. Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-88346-1>
- Illumina. (2022, septiembre). Illumina Unveils NovaSeq X Series, Bringing the \$200 Genome.
- Moore, G. E. (1965). Cramming More Components onto Integrated Circuits. *Electronics*, 38(8), 114-117.
- Nurk, S., Koren, S., Rhie, A., Rautiainen, M., et al. (2022). The Complete Sequence of a Human Genome. *Science*, 376(6588), 44-53. <https://doi.org/10.1126/science.abj6987>
- Shendure, J., Balasubramanian, S., Church, G. M., Gilbert, W., Rogers, J., Schloss, J. A., & Waterston, R. H. (2017). DNA Sequencing at 40: Past, Present and Future. *Nature*, 550(7676), 345-353. <https://doi.org/10.1038/nature24286>
- Ultima Genomics. (2022, mayo). Ultima Genomics Emerges from Stealth with the UG 100 Platform and a \$100 Genome.
- van Wyk, R. J. (1988). Management of Technology: New Frameworks. *Technovation*, 7(4), 341-351. [https://doi.org/10.1016/0166-4972\(88\)90002-0](https://doi.org/10.1016/0166-4972(88)90002-0)
- Wetterstrand, K. A. (2023). *DNA Sequencing Costs: Data from the NHGRI Genome Sequencing Program*. National Human Genome Research Institute. Consultado el 5 de octubre de 2026, desde <https://www.genome.gov/sequencingcostsdata>
- Wright, T. P. (1936). Factors Affecting the Cost of Airplanes. *Journal of the Aeronautical Sciences*, 3(4), 122-128. <https://doi.org/10.2514/8.155>